



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Gestión de Seguridad Aérea

FIS-3587

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3563

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Aida Lidia Del Rosario, MSc.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Gestión de Seguridad Aérea estudia la gestión de la seguridad operacional en la aviación civil desde la perspectiva de las ciencias de la atmósfera. A partir del marco normativo de la OACI (en particular el Anexo 19 y el Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc 9859)) y de las disposiciones del Anexo 3 y del Reglamento Técnico de la OMM sobre el servicio meteorológico aeronáutico, la asignatura desarrolla los componentes del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): política y objetivos, gestión del riesgo, aseguramiento y promoción de la seguridad.

El curso aborda la identificación de los peligros meteorológicos para las operaciones aéreas (convección severa, turbulencia, engelamiento, cizalladura del viento, visibilidad reducida, ceniza volcánica y meteorología espacial), la evaluación y mitigación del riesgo asociado mediante matrices de probabilidad y severidad, el papel de los factores humanos en el error operacional y la investigación de accidentes e incidentes conforme al Anexo 13, con énfasis en la reconstrucción meteorológica de sucesos. Las horas prácticas se dedican al estudio de casos reales, a talleres de evaluación de riesgo y al análisis computacional de datos de seguridad y de productos meteorológicos aeronáuticos.

Sustentada en la formación previa del estudiante en dinámica de la atmósfera y aerodinámica, la asignatura lo prepara para integrarse a proveedores de servicios meteorológicos, aeropuertos, líneas aéreas y autoridades de aviación civil, donde el meteorólogo actúa como un eslabón crítico de la cadena de defensas de la seguridad operacional.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Meteorología, Ciencias de la Atmósfera, Gestión de la Seguridad Operacional, Ingeniería Aeronáutica o áreas afines, con dominio del marco normativo de la OACI y de la OMM y de la meteorología aeronáutica. Se espera formación específica en sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS); experiencia profesional en servicios meteorológicos aeronáuticos, operaciones de vuelo o autoridades de aviación civil; experiencia comprobada en la enseñanza universitaria; competencia en el análisis computacional de datos, y capacidad para orientar el estudio de casos y el trabajo colaborativo de los estudiantes.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar la evolución de la gestión de la seguridad operacional aeronáutica y aplicar los modelos de causalidad de accidentes al análisis de sucesos.
- RAE-2** Analizar el marco normativo de la OACI y de la OMM que rige la gestión de la seguridad operacional y el servicio meteorológico aeronáutico, identificando las responsabilidades de los actores estatales y de los proveedores de servicios.
- RAE-3** Describir los componentes y elementos de un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) y formular indicadores de desempeño de seguridad para un proveedor de servicios meteorológicos aeronáuticos.
- RAE-4** Caracterizar los peligros meteorológicos para las operaciones aéreas a partir de sus mecanismos físicos y evaluar sus efectos sobre las distintas fases del vuelo y la infraestructura aeroportuaria.
- RAE-5** Evaluar riesgos operacionales de origen meteorológico mediante matrices de probabilidad y severidad, proponiendo defensas y estrategias de mitigación basadas en los productos del servicio meteorológico aeronáutico.
- RAE-6** Aplicar los modelos de factores humanos al análisis del error en la cadena de decisión meteorológica y operacional, valorando la cultura justa y la ética profesional en la notificación de sucesos.
- RAE-7** Reconstruir las condiciones meteorológicas de un accidente o incidente aéreo mediante herramientas computacionales de análisis de datos observacionales y de reanálisis, y comunicar sus conclusiones en un informe técnico de investigación.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la seguridad operacional aeronáutica

Conceptos de seguridad operacional y riesgo aceptable; evolución de la seguridad aérea: eras técnica, humana y organizacional; accidente, incidente y suceso: definiciones del Anexo 13; modelos de causalidad: cadena de eventos y modelo de Reason (queso suizo); fallas activas y condiciones latentes; cultura de seguridad y cultura justa; estadísticas mundiales de accidentes y contribución de los factores meteorológicos

Unidad 2: Marco normativo internacional y nacional

Convenio de Chicago y los Anexos de la OACI; Anexo 19: gestión de la seguridad operacional; Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc 9859); Anexo 3 y Reglamento Técnico de la OMM: el servicio meteorológico aeronáutico; Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP); autoridades aeronáuticas y meteorológicas nacionales; competencias y calificación del personal meteorológico aeronáutico

Unidad 3: Sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS)

Componentes y elementos del SMS: política y objetivos de seguridad, gestión del riesgo, aseguramiento y promoción de la seguridad; planificación e implantación por fases; indicadores y metas de desempeño de seguridad (SPI/SPT); sistema de gestión de la calidad del proveedor de servicios meteorológicos y su interfaz con el SMS; documentación, registros y biblioteca de seguridad

Unidad 4: Peligros meteorológicos para las operaciones aéreas

Peligro, consecuencia y riesgo; métodos reactivos, proactivos y predictivos de identificación de peligros; tormentas convectivas y granizo; turbulencia en aire claro y de onda de montaña; engelamiento de células y de motor; cizalladura del viento a baja altura y microrráfagas; visibilidad reducida, niebla y techos bajos; ceniza volcánica y ciclones tropicales; meteorología espacial; efectos sobre las fases del vuelo y la infraestructura aeroportuaria

Unidad 5: Gestión del riesgo meteorológico operacional

Matriz de probabilidad y severidad; tolerabilidad del riesgo y principio ALARP; defensas y estrategias de mitigación; evaluación de riesgo meteorológico en aeródromos y en ruta; toma de decisiones colaborativa (CDM) y gestión de la afluencia del tránsito aéreo por meteorología adversa; productos meteorológicos aeronáuticos como defensas: METAR/SPECI, TAF, SIGMET/AIRMET, avisos de aeródromo y de cizalladura; verificación de pronósticos como aseguramiento de la seguridad

Unidad 6: Factores humanos en la seguridad aérea

Modelo SHELL; error humano: deslices, lapsus y equivocaciones; taxonomía HFACS; conciencia situacional y toma de decisiones aeronáuticas; gestión de recursos de tripulación (CRM); fatiga, estrés y carga de trabajo; comunicación meteorólogo-despachador-piloto-controlador; comunicación de la incertidumbre del pronóstico y presentación de la información meteorológica

Unidad 7: Investigación de accidentes e incidentes y análisis de datos de seguridad

El proceso de investigación según el Anexo 13; independencia de la investigación y protección de los datos de seguridad; papel del meteorólogo en la investigación: reconstrucción de las condiciones meteorológicas con observaciones, radar, satélite y reanálisis; sistemas de notificación obligatoria y voluntaria de sucesos; recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad; estudio de casos de accidentes con factores meteorológicos contribuyentes; informe final y recomendaciones de seguridad operacional

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2

Técnica	Instrumentos	Criterios		
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2	C.3	C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4		

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R11 Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Stolzer, A. J., Sumwalt, R. L., & Goglia, J. J. (2023). Safety Management Systems in Aviation (3.^a ed.). Routledge.
- Organización de Aviación Civil Internacional. (2018). Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc 9859, 4.^a ed.). OACI.
- Federal Aviation Administration. (2024). Aviation Weather Handbook (FAA-H-8083-28B). U.S. Department of Transportation.

Complementarias

- Organización de Aviación Civil Internacional. (2016). Anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional: Gestión de la seguridad operacional (2.^a ed.). OACI.
- Organización de Aviación Civil Internacional. (2018). Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional: Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional (20.^a ed.). OACI.
- Organización de Aviación Civil Internacional. (2020). Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional: Investigación de accidentes e incidentes de aviación (12.^a ed.). OACI.
- Wiegmann, D. A., & Shappell, S. A. (2003). A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis: The Human Factors Analysis and Classification System. Ashgate.
- Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents. Ashgate.